



**Request for Quotation
Solicitação de Proposta**

Datacenter MARATÁ

Introdução e Descrição

JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA.

Av. José Benassi, 1000
Loteamento Parque Industrial
13.213-085 | Jundiaí SP | Brasil

Jundiaí, DD de MMM de 2024.

1. Informações Gerais

1.1 - Empresa

A JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA. ("JDE") é uma empresa multinacional que abrange todas as categorias da indústria do café, incluindo o grão, torrado e moído, instantâneos, sachês de dose única, porções individuais de expresso e líquido concentrado.

São mais de 7000 funcionários, com produtos disponíveis em mais de 45 países, com forte presença em 16 deles. No Brasil, somos mais de 1.700 apaixonados por café, trabalhando todos os dias em função de um objetivo comum, qual seja proporcionar experiências inesquecíveis com café aos nossos consumidores, por meio de marcas fortes e tradicionais, de excelente qualidade, e sabor marcante como Pilão, Damasco, Caboclo, Café do Ponto, Moka e L'OR.

Para maiores informações favor consultar nosso site:

<https://www.jacobsdouweegberts.com/>

1.2 - Confidencialidade

Todas as informações da JDE ou de terceiros, contidas nesta solicitação de proposta ("a SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA") ou ainda em desenhos, imagens, e-mails, ou qualquer outro meio de comunicação, ou ainda obtidas em visitas técnicas, ou ainda informações de nomes, codinomes ou marcas comerciais de produtos, equipamentos ou materiais, ou de projetos da JDE ou de terceiros que a potencial CONTRATADA venha a ter conhecimento em função do processo de orçamento (ou posterior fornecimento), deverão ser tratadas pela potencial CONTRATADA de maneira CONFIDENCIAL, não sendo permitida a comunicação com outras partes sem autorização prévia e expressa da JDE.

No caso de quebra de confidencialidade de quaisquer disposições constantes nesta SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA por parte da potencial CONTRATADA, esta deverá indenizar a JDE por todas as perdas, danos, despesas ou outros encargos ocasionados por tal violação, incluindo-se, mas não se limitando a despesas advocatícias e custas despendidas em razão da violação supramencionada.

2. Considerações iniciais

2.1 - Objetivo

Esta SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA tem por objetivo estabelecer as condições gerais para elaboração de projeto executivo e fornecimento de materiais e mão de obra especializada para o projeto de Industrial Data Center padrão JDE.

2.2 – Local

Todos os itens do fornecimento deste escopo serão para as dependências da JDE, localizadas no município de **ITAPORANGA DA AJUDA**, nos termos desta SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA e visita ao local para esclarecimentos.

2.3 - Definição

A potencial empresa prestadora dos serviços e fornecedora dos materiais objetos desta SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA será denominada de "CONTRATADA".

2.4 – Materiais

As quantidades de materiais deverão ser levantadas pela CONTRATADA no local de instalação, não implicando em aditivos futuros.

2.5 – Levantamento técnico

Todo levantamento técnico da potencial realização dos serviços, assim como os custos decorrentes de tal levantamento e da consequente apresentação de Proposta Comercial serão de única e exclusiva responsabilidade da potencial CONTRATADA.

2.6 – Treinamento e capacitação

A potencial CONTRATADA deverá prestar os serviços com pessoal devidamente treinado e capacitado, cabendo à potencial CONTRATADA total e exclusiva responsabilidade pela coordenação dos serviços, responsabilizando-se legal, administrativa e tecnicamente pelos serviços e fornecimentos executados.

2.7 - Qualidade dos materiais

Todos os materiais empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente a legislação aplicável. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras ABNT em suas últimas edições, bem como a legislação brasileira em vigor aplicável. Casos não previstos em normalização/legislação brasileira deverão ser orientados por normas internacionais de uso consagrado.

2.8 - Supervisão dos trabalhos

A potencial CONTRATADA deverá manter no local da obra um supervisor de obra em tempo integral, que ficará responsável pela coordenação da equipe de funcionários, cumprimento do cronograma e das normas de segurança e organização.

2.9 - Local de trabalho

O equipamento deverá ser retirado da fábrica _____ para a execução de todo o escopo deste documento. Deverá retornar à fábrica da JDE para posterior instalação. Os devidos custos de mobilização do equipamento, fretes, equipamentos de movimentação e deslocamentos, tanto da retirada quanto o retorno do equipamento deverão estar inclusos

na proposta.

Os potenciais serviços serão executados em ambiente de manipulação de alimentos, portanto toda a movimentação de materiais e de pessoas deverá seguir as normas vigentes da JDE de segurança alimentar e BPF (Boas Práticas de Fabricação). Serviços em áreas produtivas deverão ser executados com extremo cuidado com relação à limpeza. A área em obras deverá ser isolada com tapumes plásticos. Não será permitida madeira exposta nas áreas produtivas.

2.10 – Aceitação da RFQ

Ao enviar proposta referenciada nesta SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA, a potencial CONTRATADA manifestará, automaticamente, a aceitação e concordância a todos os termos aqui descritos e se compromete a cumpri-los na íntegra, salvo qualquer acordo realizado no ato da negociação comercial.

3. Escopo

3.1 - Do Objetivo Geral

O objetivo da presente solicitação de proposta é a contratação de serviços especializados de engenharia pela JDE para a execução de uma solução completa ("Turnkey") que abranje as seguintes frentes integradas:

1. Atualização, expansão e implementação de **Datacenter de Operações Industriais (DC)**;
2. Implementação de uma nova e resiliente **infraestrutura de Rede OT (IACS)**;
3. A **instalação e configuração das Aplicações de Automação Industrial** que serão hospedadas na nova infraestrutura.

A CONTRATADA deverá avaliar a infraestrutura existente, propor e implementar os upgrades necessários, e fornecer os novos equipamentos para constituir uma solução coesa e resiliente.

O projeto visa a implantação de todos os equipamentos de OT para gerenciamento, operação, gravação, processos e demais sistemas pertinentes à comunicação (Hardware e Software) entre o Datacenter e o ambiente de produção, incluindo o projeto executivo e instalação completa da infraestrutura elétrica de alimentação para todos os racks e equipamentos contemplados neste escopo.

A empresa deverá apresentar a solução técnica e tecnológica mais adequada, equilibrando qualidade e custo, para garantir a conformidade com os requisitos dos padrões da JDE, as normativas aplicáveis (NBR 5410, NR10, IACS, ISA/IEC 62264) e as melhores práticas de cibersegurança industrial (ISA/IEC 62443).

A solução final deverá incluir mecanismos de monitoramento contínuo e gestão proativa,

garantindo redundância e alta disponibilidade, essenciais para a continuidade dos negócios (BCP) e o suporte adequado às operações críticas de manufatura. A entrega deve contemplar a elaboração completa do projeto, layout, documentação técnica (Databook), manuais, garantias e uma central de monitoramento.

3.2 - Elaboração do Projeto e Arquitetura Técnica

A implementação dos novos equipamentos e a integração com os existentes deverão seguir as premissas, arquiteturas e especificações detalhadas abaixo.

3.2.1 Premissas Fundamentais

A potencial CONTRATADA deverá avaliar *in loco* a condição atual dos equipamentos existentes e projetar uma solução otimizada e integrada, justificando tecnicamente na proposta todas as decisões de upgrade ou aquisição.

3.2.2 Arquitetura da Rede IACS para Tecnologia de Operação (OT)

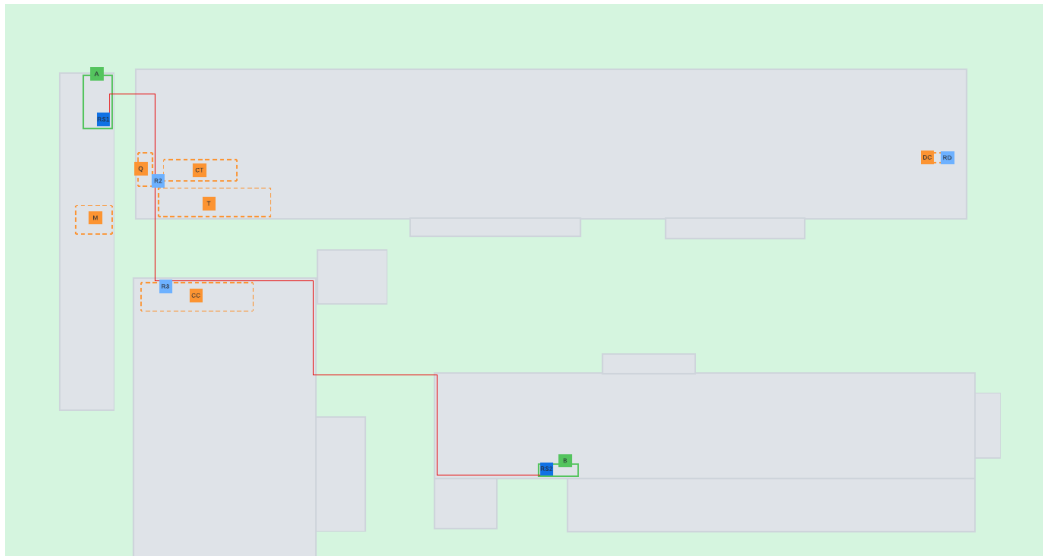
O objetivo deste projeto é a implementação de uma nova infraestrutura de rede OT, concebida para ser segura, resiliente, de alta performance e gerenciável.

O proponente deverá apresentar um plano de arquitetura detalhado que adira estritamente aos princípios do **Modelo de Referência Purdue (ISA-95)** e às melhores práticas da norma **ISA/IEC 62443**.

A filosofia de design deve ser baseada em "**defesa em profundidade**" e "**confiança zero**", onde a segmentação em zonas para condição de inspeção de tráfego nos troncos são mandatórias.

Detalhamento de Requisitos por Localidade

A imagem abaixo, destaca as condições existentes de infraestrutura de rede e planos que devem ser considerados conforme detalhamento a seguir:



- **Infraestrutura Existente a ser Tratada:**

A infraestrutura existente para medição de consumo de energia, compreende as **áreas A e B**, opera atualmente em um segmento de rede isolado, conectado por um único enlace de fibra óptica multimodo (MM) e utilizando switches não-gerenciáveis.

A solução proposta deverá obrigatoriamente **descomissionar** esta topologia, substituindo os componentes e integrando todos os ativos de medição à nova rede OT segura.

- **Escopo de Ativos e Pontos de Rede por Área:**

A nova arquitetura de rede deverá fornecer conectividade, segmentação e segurança para o seguinte inventário de ativos, distribuídos conforme as áreas designadas na planta anexa. **O projeto deve prever capacidade de expansão (em 20%) de portas livres em cada localidade, conforme detalhamento abaixo:**

- **Área M:** 1 Ponto de Rede para Estação de Operação (PC/Thin Client).
- **Área Q:** 1 Ponto de Rede para Estação de Operação (PC/Thin Client).
- **Área T:** 4 Pontos de Rede para Estações de Operação (PC/Thin Client) e 4 Pontos de Rede para dispositivos de automação (interface Ethernet).
- **Área CC:** 1 Ponto de Rede para Estação de Operação (PC/Thin Client) e 5 Pontos de Rede para dispositivos de automação (interface Ethernet).
- **Área CT:** 4 Pontos de Rede para dispositivos de automação (interface Ethernet).

Requisitos de Topologia e Interconexão

O proponente deverá elaborar um diagrama de topologia física e lógica que cumpra os seguintes requisitos de interconexão:

- **Racks Operacionais e Rede de Acesso (Área de produção):**

Deverão ser instalados **racks operacionais** nos pontos "R" para abrigar os switches de

acesso. Estes switches deverão ser interconectados em uma **topologia de anel físico** com fibra óptica, utilizando protocolo de recuperação rápida (ex: REP, ERPS, MRP) e com **caminho físico do cabo de fechamento geograficamente diverso**.

- **Core, Distribuição e Ponto de Convergência (Datacenter):**

O coração da rede será um **par de switches Core L3** em alta disponibilidade, localizados na **Área DC e Rack Datacenter "RD"**. Todos os switches do anel de rede deverão convergir para este Core. Uma camada de distribuição dedicada, conectada de forma redundante ao Core, interligará os servidores do cluster.

- **Fronteira IT/OT (i-DMZ):**

O único caminho de comunicação entre a rede OT e a Corporativa (IT) deverá ser através de um cluster de firewalls de próxima geração (NGFW). **O fornecimento destes firewalls e o licenciamento associado NÃO fazem parte do escopo desta RFQ.**

No entanto, a CONTRATADA deverá **considerar a existência desta fronteira em seu projeto de rede**, prevendo os pontos de conexão física (portas nos switches Core) e o planejamento de endereçamento IP e roteamento necessários para a futura integração.

Requisitos de Segmentação Lógica (Zonas Funcionais)

O proponente deverá detalhar em sua proposta o plano de VLANs e endereçamento IP para criar, no mínimo, as seguintes zonas lógicas:

- **Zona de Controle de Processo (Nível 1-2):**

Segmentos isolados para CLPs, balanças, coletores de energia e estações de operação.

- **Zona do Datacenter Industrial - DC (Nível 3):**

Segmentos para os servidores de aplicação OT e um segmento de alta performance exclusivo para o **tráfego de backup**.

- **Zona de Gerenciamento OT (Rede Segura):**

Uma zona isolada para gerenciamento "out-of-band" de toda a infraestrutura.

- **Zona Desmilitarizada Industrial - i-DMZ (Nível 3.5):**

Segmentos para hospedar serviços compartilhados (AD, Acesso Remoto Seguro, etc.).

3.2.3 Arquitetura do Datacenter Industrial (OT)

A solução pré-definida deste Datacenter Industrial foi projetada para atender às operações de automação da manufatura. Os recursos de infraestrutura pré-existentes deverão ser redimensionados para suportar as exigências de aplicativos críticos, dados sensíveis e operações, garantindo o mais alto nível de desempenho e disponibilidade.

A solução final será baseada em uma infraestrutura de cluster de virtualização de alta disponibilidade (HA), utilizando os dois servidores existentes (a serem atualizados) e

o **storage central HPE MSA 2060 também existente, o qual deverá ser minuciosamente avaliado pela CONTRATADA** conforme a necessidade.

A arquitetura deverá garantir **redundância N+1**, onde, em caso de falha completa de um host físico, o host remanescente deverá ser capaz de assumir **toda a carga de trabalho (VMs atuais mais a projeção de crescimento)** de forma automática e sem degradação de performance. A CONTRATADA deverá detalhar e justificar em sua proposta os upgrades de CPU e memória necessários para que cada servidor atinja essa capacidade.

A tecnologia de virtualização adotada (ex: VMware, Nutanix, Proxmox, etc) deverá permitir uma gestão eficiente e centralizada das máquinas virtuais (VMs), com suporte obrigatório a funcionalidades de alta disponibilidade, migração de VMs a quente (sem interrupção) e alocação dinâmica de recursos entre os hosts. A solução deverá suportar um crescimento de **até 50% (cinquenta por cento)** em novas cargas de trabalho (VMs) sobre o cenário atual, sem comprometer o desempenho do sistema.

O planejamento de carga deverá ser estimado na relação de máquinas virtuais informadas. A iminente migração de VMs existentes, contemplando upgrade de Sistema Operacional e aplicações AS-IS, será parte integrante do escopo, com foco na continuidade das operações e integração total com o novo ambiente.

Para a proteção da operação, a solução de proteção contra malware (EDR) deverá ser instalada e configurada na estrutura virtualizada, centralizando a gestão das políticas de segurança em todas as máquinas virtuais. **Para esta finalidade, serão utilizadas as licenças de proteção contra malware já existentes e que serão disponibilizadas pela JDE para o projeto.**

Em complemento, o recurso de **backup periódico** deverá ser implementado utilizando um servidor de backup e o storage NAS dedicados. A estratégia de backups deverá considerar uma rotina primária com retenção de 7 dias e uma rotina secundária armazenada em **volume com imutabilidade** no dispositivo NAS, com retenção de 14 dias.

3.2.4 Componentes Padrão e Especificações Técnicas

A implementação dos novos equipamentos e a integração com os existentes deverão seguir as especificações e orientações conforme abaixo.

- **Servidores (Existentes):** HP
- **Servidor(es), Storage (Existente):** HP
- **Switches:** Rockwell, Siemens, Planet, Dell ou Cisco
- **Softwares Hypervisor:** VMware, Nutanix ou Proxmox.
- **Softwares VMs:** Windows Server 2022 (downgrade 2019), Windows Server per User Client Access License, Windows Remote Desktop Server Per User Client Access License.

- **Software EDR (Existente):** Symantec Endpoint Protection (SEP).
- **Backup Services:** Veeam, Veritas ou Arcserve
- **Storage Backup (NAS):** Dell, HP, Synology, QNAP ou NetApp
- **Rack Datacenter:** 19" 44U para datacenter
- **Rack área de produção:** 12U PADRÃO IP65 (600mm profundidade)
- **Cabeamento e Conectorização:** Categoria 6A blindado (F/UTP ou superior) para cabos, patch cords, acopladores keystone e conectores.

Obs: Qualquer componente considerado que não esteja na lista enviada anexa deverá passar por validação por parte da CONTRATANTE.

RACK DATACENTER

Quantidade: 01 unidades

Gabinete de piso padrão 19 polegadas, destinado à organização e proteção de servidores e equipamentos de rede no ambiente do datacenter. Especificação desejada:

- **Altura:** 44U
- **Largura:** 800 mm
- **Profundidade:** 1200 mm
- **Capacidade de Carga:** 1000 kg (estática).
- **Estrutura:** Perfis de aço com planos de montagem frontais e traseiros, com identificação de Us.
- **Portas:** Frontal e traseira em aço com alta perfuração (mínimo 75% de vazão) com Maçaneta escamoteável com cilindro segredo.
- **Laterais:** Bipartidas em duas partes para acesso facilitado de instalação e manutenção.
- **Gerenciamento de Cabos:** Organizadores verticais com guias plásticas (fingers) nas faces frontal e traseira.
- **Ventilação:** Teto preparado para exaustão, com sistema de ventilação forçada (mínimo 2 ventiladores instalados).
- **Adicionais:** Portas e tampas laterais e traseira removíveis tolless sem uso de ferramenta.

UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDU)

Quantidade: 02 unidades

Régua de alimentação para distribuição de energia elétrica para os equipamentos ativos dentro do rack.

- **Montagem:** Padrão para rack 19" (vertical 0U ou horizontal 1U).
- **Tomadas de saída:** Mínimo de 16x tomadas padrão IEC 60320 C13
- **Capacidade Elétrica:** Corrente máxima de 32A ou superior.
- **Tensão de Operação:** Bifásica (220-240V).
- **Proteção:** Disjuntor integrado para proteção contra sobrecarga.
- **Cabo de Entrada:** Comprimento de 3 metros com plugue padrão IEC 60320 C20 (compatível com a saída do no-break existente).

A CONTRATADA deverá, durante a visita técnica, **avaliar o conjunto de No-Breaks**

existente no Datacenter.

É responsabilidade mandatória da CONTRATADA garantir que a solução de energia ininterrupta (UPS) atenda plenamente à carga total de todos os equipamentos novos e atualizados, com a autonomia e margem de crescimento especificadas nesta RFQ.

Caso a avaliação conclua que o sistema existente é insuficiente em capacidade ou autonomia, a CONTRATADA **deverá obrigatoriamente incluir em sua proposta técnica e comercial o fornecimento de uma nova solução de No-Breaks** que atenda aos requisitos, detalhando e justificando a necessidade da substituição.

A avaliação deve validar se a capacidade e autonomia do sistema atual são suficientes para suportar a carga total da nova solução (servidores com upgrade, storage e switches), incluindo a projeção de crescimento de 50%. Caso seja identificada a necessidade de upgrade ou substituição, esta deverá ser detalhada e justificada técnica e comercialmente na proposta.

SERVIDORES DE VIRTUALIZAÇÃO (EXISTENTES)

Quantidade: 02 unidades (idênticas)

A solução deverá, obrigatoriamente, aproveitar os seguintes servidores disponíveis.

A CONTRATADA deverá avaliar e orçar os upgrades necessários (ex: segundo processador, memória RAM adicional, placas de rede) para atender aos requisitos de performance e alta disponibilidade (N+1).

- **Modelo:** HPE ProLiant (série DL380 Gen10 Plus)
- **Processador:**
 - **Instalado:** 1x Intel® Xeon® Silver 4314 (16 Cores / 32 Threads @ 2.40 GHz)
 - **Soquetes Disponíveis:** 1 (Total de 2 soquetes na placa-mãe)
- **Memória RAM:**
 - **Instalada:** 64 GB DDR4 RDIMM (2x 32 GB @ 3200 MHz, operando a 2666 MHz)
 - **Slots Disponíveis:** 14 slots livres para CPU 1, 16 slots livres para futuro CPU 2.
- **Controladora de Gerenciamento:** HPE iLO 5 Advanced
- **Armazenamento Interno:**
 - **Controladora de Boot:** HPE Smart Array SR100i (Software RAID) com 2x 480 GB SATA SSD em RAID 1 para instalação do Sistema Hypervisor.
- **Conectividade de Rede (Existente):**
 - **Ethernet:** 1x Placa OCP 3.0 Intel I350-T4 (4x 1GbE).
 - **Fibre Channel (FC):** 2x Placas HPE SN1100Q 16Gb 1-Port FC HBA. **Estas placas deverão ser obrigatoriamente utilizadas para a comunicação com o Storage Central.**
- **Slots de Expansão (Riser Secundária):** Livre para instalação de upgrades.

- **Upgrade Obrigatório:** A CONTRATADA deverá prever a instalação de interfaces de rede de **10Gb SFP+** em cada servidor para suportar tráfego de alta performance (vMotion, backups).
- **Responsabilidades Mandatórias:**
 - **Realizar um diagnóstico** aprofundado do hardware de cada servidor, incluindo, mas não se limitando a:
 - Um *health check* completo através da controladora de gerenciamento (HPE iLO) para validar a saúde de todos os componentes críticos (processador, memória, fontes de alimentação, controladoras internas, etc.).
 - Verificação e, se necessário, planejamento para a atualização dos firmwares (BIOS/UEFI, iLO, controladoras) para versões estáveis e recomendadas pelo fabricante para o ambiente de virtualização proposto.
 - **Análise de Capacidade e Performance** com base na carga de trabalho de VMs detalhada na seção 3.2.5, a CONTRATADA deverá apresentar o memorial de cálculo que fundamente a proposta de upgrade. A análise deve provar que, com os upgrades propostos, **cada servidor individualmente** será capaz de sustentar **toda a carga de trabalho do cluster**, atendendo ao requisito de alta disponibilidade (N+1).
 - **Proposta de Upgrade** devendo detalhar e orçar todos os componentes de hardware necessários para atingir a capacidade N+1 (ex: segundo processador, módulos de memória RAM, placas de rede 10Gb SFP+). Todos os componentes ofertados deverão ser **originais do fabricante (HPE) e comprovadamente compatíveis com o modelo do servidor**.
 - **Verificação de Garantia e Suporte**, diagnosticando revisar e tratar todas as questões pertinentes ao suporte dos equipamentos. Incluindo:
 - Status da garantia e do contrato de suporte junto ao fabricante (HPE)
 - Se os equipamentos estiverem sem suporte ativo, a CONTRATADA deverá apoiar a regularização plano de suporte com o fabricante, com duração alinhada à garantia dos demais itens do projeto.

STORAGE CENTRAL (EXISTENTE)

Quantidade: 01 unidade

A solução deverá, obrigatoriamente, integrar e utilizar o sistema de armazenamento central existente. A CONTRATADA deverá realizar uma avaliação completa deste ativo.

• **Modelo:** HPE MSA 2060 e unidade de expansão de discos

- **Arquitetura:**
 - **Controladoras:** Dual-Controller em modo Ativo-Ativo.
 - **Componentes:** Fontes de alimentação e ventoinhas totalmente redundantes e hot-swap.
- **Conectividade:**
 - **Protocolo:** Fibre Channel (FC).
 - **Portas:** 4 portas FC de 16 Gbps (duas por controladora).
- **Tipo de Disco:**
 - A configuração de discos instalada foi identificada como **híbrida**, contendo discos **SAS 10K RPM (2.4 TB)** e **SAS 7.2K RPM (8 TB)**. O inventário completo e a contagem de discos deverão ser validados pela CONTRATADA durante a visita técnica.
- **Capacidade:**

- 24 Discos SAS 10K RPM: 2.4 TB.
- 24 Discos SAS 7.2K RPM: 8 TB.
- **Responsabilidades Mandatórias:**
 - **Realizar um diagnóstico** completo do storage e da unidade de expansão, validando a configuração de RAID, a saúde dos discos (health check), a versão do firmware dos controladores e o estado geral do hardware.
 - **Análise de Capacidade e Performance** com base na carga de trabalho de VMs detalhada na seção 3.2.5, a CONTRATADA deverá analisar e validar se a capacidade útil e a performance do storage atual são suficientes para atender à demanda do projeto, incluindo a projeção de crescimento de 50%.
 - **Proposta de Upgrade** caso a análise identifique gargalos de performance ou falta de capacidade, a CONTRATADA deverá detalhar e orçar em sua proposta os upgrades necessários (ex: adição de discos, criação de um tier de SSDs para performance, etc.).
 - **Verificação de Garantia e Suporte**, diagnosticando revisar e tratar todas as questões pertinentes ao suporte do equipamento. Incluindo:
 - Status da garantia e do contrato de suporte junto ao fabricante (HPE)
 - Se o equipamento estiver sem suporte ativo, a CONTRATADA deverá apoiar a regularização plano de suporte com o fabricante, com duração alinhada à garantia dos demais itens do projeto.

SERVIDOR DE BACKUPS

Quantidade: 01 unidade

Deverá ser fornecido um servidor de backup dedicado, com especificações de alta performance para processar com eficiência as rotinas de cópias de segurança, incluindo tarefas de deduplicação e replicação de dados em conjunto com o Servidor NAS.

- **Modelo:** Servidor para montagem em rack 19" (1U ou 2U).
- **Processadores:** Mínimo de 2 (dois) processadores, cada um com 8 núcleos e 16 threads (ou superior).
- **Memória RAM:** Mínimo de 64 GB de memória RAM DDR5 (5600 MT/s ou superior), em configuração de canal duplo.
- **Armazenamento Interno (Sistema):** Mínimo de 4 discos SSD de 960 GB em configuração RAID 5 para o sistema operacional e software de backup.
- **Controladora RAID:** Controladora de hardware dedicada com cache.
- **Interfaces de Rede:**
 - 2 portas 1 GbE (onboard).
 - 4 portas 10/25 GbE SFP28.
- **Fontes de Alimentação:** Fontes de alimentação duplas (1+1), redundantes e do tipo *hot-swap* (mínimo de 1100W).
- **Gerenciamento Remoto:** Interface de gerenciamento remoto dedicada (IPMI/BMC) com licença de nível Enterprise, permitindo console de vídeo remota, controle de energia e montagem de mídias virtuais.
- **Sistema Operacional:** A proposta deverá incluir o licenciamento de Microsoft Windows Server, versão 2022 ou mais recente.
- **Garantia:** Mínimo de 5 anos de garantia e suporte técnico 24x7, com serviço de reposição de peças no local após diagnóstico remoto.

SERVIDOR NAS

Quantidade: 01 unidade

Para a proteção e recuperação de dados da infraestrutura virtualizada, é requisito a aquisição de um Servidor NAS dedicado, que funcionará como repositório secundário e seguro para os backups.

- **Formato:** Chassis padrão Rack 19" (1U/2U).
- **Processador:** Mínimo 4 Cores @ 2.0 GHz.
- **Memória:** Mínimo 64 GB RAM DDR4.
- **Capacidade:** 32 TB nominais em RAID 5, com mínimo de 8 baías (3 livres para expansão).
- **Conectividade:** Mínimo 2x RJ45 1/2.5GbE e 2x SFP28 10/25GbE.
- **Funcionalidades:** Suporte nativo a repositório com imutabilidade (compatível com Veeam).
- **Alimentação:** Fontes de Alimentação redundantes (1+1), hot-swap.
- **Garantia:** 5 anos de Garantia e Suporte 24x7 com reposição de peças.

SWITCH DATA CENTER – DISTRIBUIÇÃO LAYER 3

Quantidade: 02 unidades

Switches de classe datacenter, operando na camada de distribuição/agregação responsáveis pela interconexão de alta velocidade dos servidores de virtualização ao Core da rede industrial, além de prover roteamento inter-VLAN para todas as cargas de trabalho entre servidores de aplicação.

- **Portas:** Mínimo de 24 portas SFP28 de 10/25 Gbit/s e 4 portas QSFP28 de 40/100 Gbit/s.
- **Funcionalidades:** Switching Layer 3 (roteamento IP), empilhamento virtual (stacking/VLT/MLAG).
- **Redundância:** Protocolos RSTP/MSTP, Link Aggregation (LACP).
- **Gerenciamento:** SNMP, CLI e Web-based Management.
- **Segurança:** VLAN, ACLs, 802.1X, criptografia.
- **Alimentação:** Fontes de Alimentação redundantes AC (100-240V), hot-swap.
- **Garantia:** 5 anos de Garantia e Suporte 24x7 com reposição de peças.

SWITCH IACS CORE - CORE LAYER 3

Quantidade: 02 unidades

Switches de classe industrial responsáveis pela resiliência de conectividade da rede industrial e roteamento inter-vlan de equipamentos da área produtiva e servidores do datacenter.

- **Portas:** Mínimo de 24 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbit/s, 8 portas SFP de 100/1000 Mbit/s e 2 portas SFP+ de 10 Gbit/s.
- **Funcionalidades:** Switching Layer 3 (roteamento IP), empilhamento (stacking).
- **Redundância:** Protocolos RSTP/MSTP, REP/HRP/MRP/ERPS.
- **Automação:** Conformidade com o padrão PROFINET para aplicações de automação Industrial.
- **Gerenciamento:** SNMP, CLI e Web-based Management.
- **Segurança:** VLAN, ACLs, 802.1X, criptografia.
- **Alimentação:** Fontes de Alimentação redundantes AC (100-240V).

- **Garantia:** 5 anos de Garantia e Suporte 24x7 com reposição de peças.

RACK DE CAMPO – ÁREA DE PRODUÇÃO

Quantidade: 02 unidades

Switches industriais responsáveis pela resiliência de conectividade da rede industrial e equipamentos da área produtiva.

- **Altura:** 12U
- **Montagem:** Suporte para fixação em parede.
- **Grau de Proteção:** IP65 (conforme NBR IEC 60529), sem aberturas laterais.
- **Material:** Estrutura em chapa de alumínio ou aço com tratamento anticorrosivo.
- **Capacidade de Carga:** 100 kg (estática)
- **Ventilação:** Sistema de ventilação bivolt integrado, com filtro de ar removível para manutenção.
- **Iluminação:** Luminária interna de LED (bivolt).
- **Normas:** Conformidade com EIA/ECA-310.

SWITCH IACS CAMPUS – ÁREA DE PRODUÇÃO

Quantidade: Mínimo de 02 unidades

Switches industriais responsáveis pela resiliência de conectividade da rede industrial e equipamentos da área produtiva.

- **Portas:** Mínimo de 06 portas RJ45 de 10/100 Mbit/s, 2 portas SFP de 100/1000 Mbit/s
- **Funcionalidades:** Switching Layer 2, empilhamento (stacking).
- **Redundância:** Protocolos RSTP/MSTP, REP/HRP/MRP/ERPS.
- **Automação:** Conformidade com o padrão PROFINET para aplicações de automação Industrial.
- **Gerenciamento:** SNMP, CLI e Web-based Management.
- **Segurança:** VLAN, ACLs, 802.1X, criptografia.
- **Alimentação:** Fonte de Alimentação AC (100-240V) para DC (12-24V).
- **Garantia:** 5 anos de Garantia e Suporte 24x7 com reposição de peças.

NO-BREAK – SWITCHES ÁREA DE PRODUÇÃO

Quantidade: Mínimo 02 unidades

Fonte de alimentação ininterrupta para switches principais da operação na área de produção.

- **Potência:** 600 VA / 360 W (ou superior).
- **Forma de Onda:** Senoidal Pura.
- **Tensão de Entrada/Saída:** Bivolt (115V/220V) com seleção automática ou manual.
- **Tomadas de Saída:** Mínimo de 4 tomadas (Padrão NBR 14136).
- **Formato:** Torre (desktop).
- **Proteções:** Contra surtos, subtensão, sobretensão, sobrecarga e blecaute.

- **Sinalização:** Indicadores LED de status e alarme sonoro.

CABOS E ACESSÓRIOS

Todos os cabos e acessórios necessários para instalação, energização e conectorização de equipamentos, deverão ser fornecidos:

- Patch Panels (descarregados) em todos os racks.
- Patch Cords de fábrica e certificados para conexões de manobra entre porta de rede e acoplador.
- Cabos de par trançado, conectores, acopladores keystones, patch cords, etc com proteção de blindagem.
- Réguas de tomada padrão 19" 1U em todos os racks de campo
- Disjuntor para interrupção de fornecimento de energia em racks de campo
- Transceivers SFP/SFP+ compatíveis com switches de rede
- Fontes de alimentação AC/DC compatíveis com os switches de campo
- Cabos de alimentação AC compatíveis com PDU C13
- Cabos SFP+ AOC 10Gbps

TODOS OS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES OFERECIDOS DEVEM SER DETALHADOS QUANTO AOS SEUS MODELOS, QUANTIDADES DE NÚCLEOS (PROCESSADORES), QUANTIDADE DE DISCOS (VOLUMES RAID) E PERÍODO DE GARANTIA.

3.2.5 Recursos Essenciais e Cargas de Trabalho (Máquinas Virtuais)

A presente seção detalha o conjunto de serviços de infraestrutura e a carga de trabalho de máquinas virtuais (VMs) que deverão ser implementados e suportados pela nova plataforma de virtualização.

Estas especificações representam a **base de cálculo mandatória** para o dimensionamento dos recursos do cluster (CPU, memória e armazenamento), incluindo a capacidade para crescimento futuro e o estrito cumprimento do requisito de alta disponibilidade (N+1).

Serviços de Infraestrutura Essenciais a Serem Implementados

A CONTRATADA deverá provisionar, como máquinas virtuais dedicadas dentro do novo cluster, os seguintes serviços essenciais para a operação, gerenciamento e segurança da rede OT. A alta disponibilidade, através de redundância ou mecanismos de failover rápido, é um requisito mandatório para todos os serviços críticos.

- **Serviços de Core de Rede (com redundância):**
 - **Controlador de Domínio (Active Directory):** Implementação de, no mínimo, dois controladores de domínio para garantir a autenticação e autorização resiliente

na rede OT.

- o **Servidor DHCP:** Configuração de um serviço DHCP de alta disponibilidade para múltiplos escopos de rede, assegurando a distribuição de endereçamento IP para todos os ativos.
- o **Servidor DNS:** Implementação de um serviço DNS redundante e integrado ao Active Directory para a resolução de nomes interna.

- **Serviços de Suporte à Operação:**

- o **Servidor NTP:** Um servidor de tempo central para garantir a sincronização precisa dos relógios em todos os servidores, estações de trabalho e dispositivos de automação.
- o **Servidor de Relay de E-mail:** Um servidor configurado para atuar como relay, centralizando o envio de alertas e notificações por e-mail a partir dos sistemas de automação e infraestrutura.

- **Serviços de Gerenciamento e Cibersegurança:**

- o **Servidor de Gerenciamento de Atualizações:** Implementação de um servidor para gerenciar e distribuir atualizações de forma controlada (ex: WSUS para Windows e repositório local para Linux).
- o **Servidor de Gestão Centralizada de Proteção de Endpoints:** Instalação e configuração do console de gerenciamento da solução de antivírus/EDR, para centralizar as políticas de segurança de todas as VMs.

- **Serviços de Continuidade de Negócios:**

- o **Servidor de Gestão de Backups:** Instalação do servidor que orquestrará todas as rotinas de backup, com conectividade direta ao repositório secundário e imutável no storage NAS.

Escopo de Instalação das Aplicações de Automação Industrial

Além dos serviços de infraestrutura de base, é responsabilidade mandatória da CONTRATADA executar a instalação, licenciamento e configuração completa das aplicações de automação industrial listadas na carga de trabalho virtual (VMs), incluindo, mas não se limitando ao **Conjunto de aplicações** (Servidores e clientes) **Rockwell**. O escopo deste serviço inclui:

- **Instalação e Ativação:** Instalação dos softwares servidores e clientes, e a devida ativação das licenças fornecidas.
- **Configuração da Arquitetura:** Configuração da arquitetura Cliente-Servidor das aplicações, incluindo a criação das relações de redundância (ex: ThinManager Master/Slave).
- **Conectividade e Integração:** Garantir a conectividade das aplicações com seus

respectivos bancos de dados, bem como a integração com os serviços essenciais da rede OT (ex: autenticação via Active Directory, resolução de nomes via DNS).

- **Configuração Inicial:** Realizar a configuração inicial das plataformas, deixando-as prontas para que a equipe de engenharia da JDE possa desenvolver ou migrar a lógica de aplicação específica.

Detalhamento da Carga de Trabalho Virtual (VMs)

A tabela a seguir consolida a carga de trabalho inicial e planejada que a plataforma deverá suportar. O dimensionamento final de **cada host físico** deverá ser capaz de sustentar **100% desta carga total** em um cenário de falha (N-1), além de acomodar a projeção de **crescimento de 50%** em novas cargas de trabalho, sem comprometer a performance.

SERVIDORES WINDOWS (OPERAÇÃO)

- **Configuração por VM:**
- **Aplicação:** VM Operadores e VM VM Qualidade
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 4 GB
 - **Disco:** 150 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 08 unidades

SERVIDORES WINDOWS (PROGRAMAS)

- **Configuração por VM:**
- **Aplicação:** VM Engenharia, VM Manutenção, VM Supervisório
- **Observações:** Workstation para edição de programas
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 12 GB
 - **Disco:** 200 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 03 unidades

SERVIDORES LINUX (GENÉRICOS)

- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 4 GB
 - **Disco:** 100 GB
 - **Sistema Operacional:** Ubuntu/Debian Linux (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 04 unidades

APPLICATION SERVER 01

- **Aplicação:** AssetCentre
- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 8 GB
 - **Disco:** 150 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 01 unidade

APPLICATION SERVER 02

- **Aplicação:** ThinManager Master
- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 8 GB
 - **Disco:** 150 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 01 unidade

APPLICATION SERVER 03 ~ 08 (Master/Slave)

- **Aplicação:** HMI Server, Alarm Server, Tag Server
- **Observações:** Duas instâncias (Master/Slave) por aplicação
- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 8 GB
 - **Disco:** 150 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 06 unidades

APPLICATION SERVER 09

- **Aplicação:** Directory Server
- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 8 GB
 - **Disco:** 150 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 01 unidade

APPLICATION SERVER 10

- **Aplicação:** Collector Server
- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 8 GB
 - **Disco:** 200 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 01 unidade

APPLICATION SERVER 11

- **Aplicação:** Database Server
- **Configuração por VM:**
 - **CPU:** 4 vCPU
 - **Memória:** 16 GB
 - **Disco:** 350 GB
 - **Sistema Operacional:** Microsoft Windows Server (64-bit)
- **Quantidade Requerida:** 01 unidade

Resumo da Carga de Trabalho Total para Dimensionamento

Para fins de projeto e cálculo, a infraestrutura deverá suportar, no mínimo, os seguintes recursos totais consolidados, refletindo a soma de todos os servidores virtuais listados:

- **Total de Máquinas Virtuais:** 26 VMs
- **Total de vCPUs Alocadas:** 92 vCPUs
- **Total de Memória Alocada:** 196 GB de RAM
- **Total de Armazenamento Alocado:** 4.100 GB (4.1 TB)

É vital reiterar que cada um dos hosts físicos do cluster, em sua configuração final de upgrade, deve possuir recursos suficientes para executar esta carga de trabalho total, acrescida da margem de crescimento de 50%, garantindo a performance adequada em um evento de failover.

Além do estrito cumprimento do requisito de alta disponibilidade (N+1), a arquitetura final deverá ser projetada para garantir não apenas a continuidade, mas também a **performance sustentada** da operação em um cenário de contingência.

Desta forma, a CONTRATADA deverá demonstrar em sua Proposta Técnica, através de memorial de cálculo, que a solução ofertada possui **folga de processamento adequada para o crescimento futuro mesmo operando em modo degradado (com um host a menos)**.

Neste contexto, a JDE espera que a engenharia da CONTRATADA avalie a plataforma de servidores existente de forma holística. A proposta deverá apresentar a solução que entregue a maior resiliência e o melhor custo total de propriedade (TCO) ao longo de 5 anos, mesmo que isso implique em uma reconfiguração da arquitetura de base proposta ou na substituição de componentes-chave para evitar gargalos de performance a longo prazo.

É imperativo que a solução Turnkey não comprometa ou cause paralisação da operação de manufatura.

Todos os equipamentos físicos oferecidos na solução, devem atender às Boas Práticas de Fabricação e normas higiênicas de Fabricação (vide anexos).

3.2.6 Serviços Requeridos

A CONTRATADA será responsável pela execução de todos os serviços necessários para entregar a solução completa em regime "Turnkey", desde a fase de planejamento e engenharia até o suporte e manutenção de longo prazo. O escopo de serviços deverá obrigatoriamente incluir, mas não se limitar a, as seguintes fases e atividades:

A. Fase de Planejamento, Engenharia e Projeto Detalhado

1. **Levantamento e Validação em Campo (Site Survey):** Realização de uma visita técnica detalhada para validar todas as premissas, analisar profundamente os servidores e storage HP, além da infraestrutura física existente (rede legada das áreas A e B), identificar pontos de passagem de cabos, analisar condições de energia e climatização e mapear todas as interferências potenciais.
2. **Elaboração do Projeto Executivo:** Desenvolvimento de toda a documentação de engenharia detalhada que comporá o Databook, incluindo:
 - Diagramas de topologia de rede (física e lógica) e arquitetura de segurança (Zonas e Troncos).
 - Plano de endereçamento IP e segmentação em VLANs.
 - Desenhos de layout dos racks (elevação) e posicionamento em planta.
 - Memorial de cálculo para o dimensionamento da solução (HA N+1).
 - Projeto Elétrico de Alimentação: Desenvolvimento do projeto executivo elétrico para os racks do Datacenter e de campo, conforme a necessidade, incluindo diagramas unifilares, quadros de distribuição, cálculo de carga e demanda, especificação de disjuntores, cabos e eletrodutos, e o memorial de cálculo correspondente, em conformidade com a norma NBR 5410.
3. **Plano de Execução e Migração:** Elaboração e apresentação à JDE para aprovação de:
 - Um cronograma físico-financeiro detalhado do projeto.
 - Um plano de migração das máquinas virtuais (VMs) existentes para o novo cluster, detalhando a metodologia, as janelas de intervenção e um plano de contingência e rollback.

B. Fase de Instalação, Configuração e Comissionamento

1. **Instalação Física:** Montagem e instalação de todos os componentes de hardware, incluindo racks, servidores, storages, switches, no-breaks, PDUs, e a infraestrutura de cabeamento estruturado e fibra óptica, e a execução completa da infraestrutura elétrica projetada, desde os quadros de distribuição até as tomadas de alimentação dos racks, garantindo a diversidade de rotas para o anel de resiliência.
2. **Configuração Lógica:**
 - Configuração completa da infraestrutura de servidores e armazenamento:

instalação do hypervisor, criação do cluster de alta disponibilidade, provisionamento do storage (RAID, LUNs) e configuração do zoning Fibre Channel.

- Configuração completa da infraestrutura de rede: implementação de VLANs, roteamento L3, protocolos de anel, políticas de QoS e configuração dos switches Core e de Acesso.
- Implementação da solução de backup e restauração, incluindo a configuração do servidor NAS com repositório imutável.

3. Migração e Implantação: Execução do plano de migração das VMs e instalação/atualização de todas as licenças de software necessárias (S.O., aplicações, etc.), com foco na correta instalação e configuração funcional das aplicações de automação industrial conforme o escopo definido na seção 3.2.5.

4. Testes de Aceitação:

- **Teste de Aceitação em Fábrica (TAF/FAT):** Realização de testes de bancada para assegurar o funcionamento integrado da lógica e configurações principais antes do envio ao site.
- **Teste de Aceitação em Campo (SAT):** Após a instalação, execução de um protocolo de testes rigoroso, a ser aprovado pela JDE, cobrindo, no mínimo:
 - Teste de failover do cluster de virtualização (simulando falha de um host).
 - Teste de resiliência do anel de rede (simulando falha de um enlace de fibra).
 - Teste completo dos procedimentos de backup e restauração (Full VM e granular).
 - Testes de performance e conectividade de todos os ativos.
 - **Teste Funcional das Aplicações:** Validação da correta instalação e comunicação das aplicações de automação, incluindo:
 1. Teste de login e acesso aos consoles de gerenciamento.
 2. Validação da conectividade ponta-a-ponta entre o servidor da aplicação e, no mínimo, um dispositivo de automação em campo.
 3. Verificação da redundância Master/Slave, onde aplicável.

B. Fase de Transferência de Conhecimento e Operação Assistida

1. Treinamento Técnico: Fornecimento de treinamento formal e completo para as equipes da JDE, abordando:

- **Treinamento de Operação:** Focado na gestão diária da infraestrutura, monitoramento, verificação de status e procedimentos básicos.
- **Treinamento de Manutenção e Engenharia:** Focado em troubleshooting, análise de falhas, gestão de backups, e configurações avançadas.
- Os treinamentos deverão ser realizados para cobrir os **três turnos operacionais** da planta.

2. **Operação Assistida:** Alocação de um especialista técnico presencial por um período mínimo de **10 (dez) dias úteis** após o go-live e a entrega total do sistema. O objetivo é dar suporte direto à equipe da JDE no início da operação, solucionar prontamente eventuais problemas e reforçar o conhecimento adquirido no treinamento.
3. **Entrega da Documentação Final:** Entrega formal do Databook completo e "As-Built", conforme especificado na seção 3.4.

C. Fase de Suporte, Manutenção e Monitoramento Contínuos

1. **Escopo do Contrato:** Fornecimento de um contrato de serviço com validade de 5 (cinco) anos, cobrindo suporte técnico e garantia para todos os equipamentos de hardware e softwares de base ofertados (servidores, storage, switches, hypervisor, etc.).
2. **Níveis de Serviço (SLA) e Atendimento:**
 - O contrato deverá prover suporte em regime **24x7x365**.
 - A proposta deverá detalhar os **níveis de severidade (N1, N2, N3)**, com definição clara do escopo de cada nível e dos tempos de resposta e solução para cada um.
 - O serviço deverá incluir uma franquia total mínima de **80 (oitenta) horas anuais** para atendimentos técnicos (remotos ou presenciais), independente da severidade, com valores claramente definidos para horas excedentes.
3. **Infraestrutura de Suporte:**
 - Disponibilização de uma **central de tickets** (plataforma de service desk) para abertura, gestão e acompanhamento dos chamados pela JDE.
 - Detalhamento de todos os canais de comunicação para abertura de chamados (portal, e-mail, telefone).
 - Envio de relatórios mensais de atendimentos e performance do SLA.
4. **Monitoramento Proativo:**
 - Fornecimento de acesso a uma **plataforma de monitoramento virtual (painel/central)** que permita à JDE acompanhar a saúde operacional de todo o ambiente em tempo real.
 - O monitoramento deve abranger equipamentos físicos (status de hardware de servidores, storages, switches), máquinas virtuais (consumo de CPU, RAM, disco) e sistemas críticos (status de bancos de dados, aplicações de automação, etc.).

3.3 - Layout

A CONTRATADA deverá apresentar a melhor solução de layout para atender aos requisitos acima descritos, detalhando o posicionamento dos racks e equipamentos no Datacenter Industrial e dos painéis e switches na área de produção.

Deverá considerar as interferências com outros equipamentos e espaço disponível no local de instalação, bem como as necessidades de distribuição de energia e climatização.

3.4 - Entrega de Projeto e Documentação (Databook)

A potencial CONTRATADA deverá realizar o projeto e, ao final, fornecer um DATABOOK completo em duas vias impressas e duas cópias em meio digital editável. Este documento é um entregável mandatário e deverá conter, no mínimo:

- **Memorial de Projeto:** Memorial descritivo e de cálculos empregados, incluindo o dimensionamento para alta disponibilidade (N+1).
- **Desenhos e Diagramas (As-Built):**
 - Desenhos e layout atualizados do local, incluindo vistas, cortes e fluxos (AUTO CAD).
 - Diagrama da nova topologia de rede (física e lógica), mencionando capacidades de processamento e velocidade.
 - Diagrama de Zonas e Troncos (ISA-95).
 - Entrega de todos os diagramas elétricos atualizados (DWG e PDF), detalhando a identificação de todos os circuitos, disjuntores e caminhos de cabos da nova instalação elétrica.
- **Documentação Técnica:**
 - Lista com especificações detalhadas de todos os materiais e ativos empregados.
 - Manuais de uso, operação e manutenção de todos os componentes de hardware e software.
 - Relação técnica completa e detalhada das instalações, configurações e dispositivos.
 - ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto.
- **Gestão de Credenciais:**
 - Relação completa de credenciais fornecidas em planilha eletrônica protegida por senha, incluindo:
 - Credenciais administrativas exclusivas para a JDE (com total autonomia).
 - Credenciais de visualização exclusivas para a JDE.
 - Credenciais administrativas exclusivas para a equipe de suporte do fornecedor.

3.5 - Generalidades

Os documentos padrões para que os colaboradores da CONTRATADA possam realizar atividades dentro da fábrica são:

- Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), realizado dentro dos últimos 12 meses, contendo as seguintes informações médicas: funcionário está apto para exercer a sua função e, quando necessário, deve constar se está apto para executar atividades específicas como trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com

eletricidade, etc;

- Cópia da Ficha de Registro do Empregado (contendo identificação da empresa) e páginas da CTPS que comprovem o vínculo empregatício;
- Cópia da Ficha de Comprovante e Entrega de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, atualizada e com todas as numerações de CA – Certificados de Aprovação dos EPIs relacionados;
- PPRA/PCMSO;
- Certificado de treinamentos específicos como Trabalho em altura (NR35), Trabalho em espaço confinado (NR33), Trabalho com eletricidade (NR10) e etc com base no escopo apresentado pela CONTRATADA;
- Integração Jundiaí: Horário: 09h00 às 12h00. Datas: 2^{as} e 4^{as} feiras, exceto feriados com agendamento antecipado.

Encaminhar ao setor de SHE com no mínimo 48 horas de antecedência ao dia da integração os documentos acima digitalizados para conferência e validação para

br-segurancadotrabalho@jdecoffee.com.

No dia da integração, o prestador de serviços também deverá entregar a cópia física de todos os documentos solicitados, por e-mail é para simples conferência e validação.

A potencial CONTRATADA deverá atender as necessidades de instalação em finais de semana e feriados, conforme necessidade da JDE. O cronograma de instalação dependerá da disponibilidade e liberação dos equipamentos ou ambientes a serem adequados.

A potencial CONTRATADA deverá remover diariamente o entulho gerado no local da obra para caçamba, que deverá ser retirada das dependências da JDE quando cheia, apresentando o comprovante de descarte e destinação.

A potencial CONTRATADA deverá isolar as áreas produtivas afetadas pela obra com tapumes plásticos e vedadas com silicone branco para evitar contaminação das áreas produtivas, quando aplicável.

Sem prejuízo das demais disposições desta SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA, caberá à CONTRATADA:

- Fornecer todos os demais materiais ou acessórios que se fizerem necessários para execução da obra, bem como ferramentas, parafusos, suportes e etc., bem como se necessário container ou qualquer tipo de compartimento para guarda de materiais e ferramentas, ficando sobre total responsabilidade da CONTRATADA;
- Fornecer Seguro de Engenharia e Responsabilidade Civil;
- O fornecedor é responsável pelo armazenamento das suas ferramentas, peças, materiais e demais recursos necessários para execução dos serviços. O mesmo deve ser realizado de forma a promover o acesso restrito aos seus usuários;
- A JDE não se responsabilizará por perdas, roubos, extravios de qualquer objeto ou ferramenta de propriedade da CONTRATADA;
- Fornecer todos os EPI's e EPC's necessários à execução da obra, bem como sinalização;

- Fornecer plásticos para forração da área, fita adesiva, fita veda-rosca, fita isolante, bornes, terminais, e etc.;
- Movimentações horizontais e verticais internas, munk, guindaste e empilhadeiras, são de responsabilidade da CONTRATADA e, no caso de utilização interna à fábrica, estes deverão ser por movimentação elétrica. Salientamos que o pé direito da fábrica é de 10 metros de altura;
- Fornecer andaimes e escadas;
- Fornecer material de limpeza, vassoura, sacos plásticos e etc;
- Fornecer FISPQs dos materiais empregados;
- A hospedagem, deslocamento e alimentação dos executantes da obra é de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2 - Normas e Referências

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - deverão ser utilizadas todas as Normas Técnicas pertinentes a cada especialidade envolvida no sistema (elétrica, hidráulica, etc.), incluindo mas não restrito às:
 - NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
 - NR-10 – Segurança em instalações e Serviços com eletricidade
 - NR-35 – Trabalho em altura
 - ABNT NBR 5410:

3.3 - Garantias

A potencial CONTRATADA deverá dar garantia de, pelo menos 01 (um) ano dos serviços prestados e materiais fornecidos a contar da data de entrega da obra.

A potencial CONTRATADA assumirá responsabilidade de ressarcimento à JDE sobre dano patrimonial, materiais/produtos ou às pessoas durante a execução da obra ou após o término da mesma, se o dano tiver sido causado por defeito, imperícia ou negligência da CONTRATADA ou seu subcontratado na obra executada.

A potencial CONTRATADA deverá garantir toda assistência técnica pós venda cujos custos referentes a cada ocorrência apresentada deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, ou seja, despesas de transporte, seguro do material defeituoso desde o local da instalação até a Fábrica da CONTRATADA, fornecimento e substituição da peça ou componente seja da instalação ou equipamento bem como, a mão de obra necessária para reestabelecer o processo produtivo, despesas de deslocamento técnico, estadias e refeições, sem qualquer ônus à JDE;

A potencial CONTRATADA deverá atender rigorosamente às regras da:

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – deverão ser utilizadas todas as

Normas Técnicas pertinentes a cada especialidade envolvida no sistema (elétrica, automação, etc.);

4. Estrutura do documento RFQ

A presente SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA é constituída pelos seguintes anexos:

- (1) ACO 00.001 - Acordo de Segurança Saúde e Meio Ambiente Para Prestadores de Serviços Internos;
- (2) ACO 00.002 - Acordo De Segurança Para Prestadores de Serviços Atuantes Nas Instalações da JDE;
- (3) Termo de Confidencialidade;
- (4) Código de Conduta de Fornecedores

5. Procedimentos e Cronogramas

5.1 - Cronograma RFQ

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA
1.	Emissão do RFQ	01/12/2024
2.	Visitas	06/12 a 20/01/2025
3.	Entrega das propostas	Até 22/01/2025
4.	Revisão das propostas	25/01/2025
5.	Negociação	30/01/2025
6.	Início do escopo	FEV/2024
7.	Conclusão do escopo	FEV/2024

6. Termos, Condições e Requisitos Gerais de Suprimentos

6.1 - Prazo de Pagamento

O prazo de pagamento requerido pela JDE é de 90 (noventa) dias da emissão na competente nota fiscal de serviço e os eventos de pagamentos pertinentes ao escopo do serviço deverão ser mutuamente acordados durante o processo de concorrência.

6.2 - Modificações da RFQ

A qualquer momento, até a data limite para envio das propostas, a JDE pode por qualquer motivo modificar a RFQ para seu aperfeiçoamento. Tal modificação será informada por escrito (e-mail) para todos os fornecedores participantes da concorrência e a alteração da proposta é obrigatória.

6.3 - Modelo de Preços

- a. O valor orçado pela potencial CONTRATADA em sua proposta deve ser fixo durante período de vigência do acordo e não estará sujeito a qualquer variação.
- b. Os preços e descontos cotados no modelo de compras serão vistos pela JDE como uma oferta obrigatória.
- c. É necessário discriminar na proposta o que será faturado como Material e o que será faturado como Serviço, bem como destacar todos os impostos.

6.4 - Moeda da Proposta

Os preços deverão ser orçados na moeda local do país. Para fornecimentos globais, utilizar moeda do país de origem ou outra a ser acordada entre as partes, neste caso deverá fornecer a taxa de conversão da moeda.

6.5 - Período de Validade das Propostas

- a. As propostas devem permanecer válidas durante sessenta (60) dias após a data limite para a apresentação das propostas.
- b. Em circunstâncias excepcionais, a JDE poderá solicitar o consentimento da potencial CONTRATADA para uma extensão do período de validade. O pedido e as respostas ao mesmo serão por escrito (e-mail).

6.6 - Esclarecimento da Proposta

Para auxiliar no exame, avaliação e comparação das propostas, a JDE pode, a seu critério, pedir aos fornecedores um esclarecimento de suas propostas. O pedido de esclarecimento e a resposta deve ser enviada por e-mail. A menos que solicitado pela JDE, a potencial CONTRATADA não poderá vê-lo como uma oportunidade para mudar de alguma forma a sua proposta. Quaisquer alterações e/ou modificações da proposta serão expressamente rejeitadas pela JDE.

6.7 - Critérios de Seleção

A JDE avaliará de forma imparcial as propostas dos fornecedores participantes, a fim de equalizar técnica e comercialmente as respectivas propostas, sendo escolhido o fornecedor que melhor atender as necessidades e requisitos do escopo do projeto, assim como, atendimento as normas e regulamentos internos, onde a JDE informará oficialmente por e-mail o fornecedor prestador do serviço.

6.8 - Notificação de Escolha do Fornecedor

Transcorrido o prazo para a apresentação das propostas, o fornecedor que melhor atender as necessidades da JDE será selecionado e notificado por escrito (e-mail) de que a sua proposta foi escolhida e aceita. Esta notificação de "aceite" constituirá a formação do contrato, cabendo às partes a formalização de um instrumento definitivo, observando-se as minutas-padrão da JDE.

- a. Ao darmos nosso aceite à RFQ, a potencial CONTRATADA concorda em todas as condições estabelecidas nesta RFQ.

6.9 - Direito de aceitar qualquer proposta e rejeitar qualquer ou todas as propostas

- a. A JDE reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer proposta, e para anular o processo de licitação e rejeitar todas as propostas a qualquer momento. A JDE não tem qualquer obrigação de informar aos fornecedores os fundamentos de suas decisões.
- b. A intenção da JDE é de assinar um acordo com o fornecedor o mais rápido possível após a data da notificação de escolha.
- c. A JDE não será obrigada a contratar o fornecedor que oferecer o menor preço.
- d. Para que não restem dúvidas, JDE não é obrigada a entrar em qualquer acordo com qualquer fornecedor.

6.10 - Divulgação de Subcontratados.

A potencial CONTRATADA poderá propor a solução inteira. Se a proposta necessitar do uso de subcontratados, ou produtos ou serviços de terceiros incorporados, a potencial CONTRATADA deverá indicar claramente tal circunstância na sua proposta. Isto deve incluir uma especificação do trabalho feito por qualquer um dos subcontratados.

A JDE não vai recusar uma proposta baseada no uso de subcontratados ou produtos de terceiros incorporados, no entanto a JDE se reserva o direito de recusar os subcontratados em propostas específicas.

É vedada à potencial CONTRATADA realizar a subcontratação ou cessão, total ou parcial, dos direitos e obrigações eventualmente assumidas junto à JDE, inclusive seus créditos, sem a prévia e expressa autorização da JDE, ficando a JDE desde já autorizada a ceder ou transferir, no todo ou em parte, para empresas do mesmo grupo sem a prévia e expressa anuência da potencial CONTRATADA.

A subcontratação ou cessão autorizada pela JDE não afasta nem dilui a responsabilidade da potencial CONTRATADA pelo integral cumprimento de todas as obrigações assumidas junto a JDE, mantendo a potencial CONTRATADA a total responsabilidade perante a JDE pelos atos e omissões de terceiros em decorrência da subcontratação ou cessão.

A potencial CONTRATADA será a única responsável pela execução de todo o trabalho, incluindo o trabalho de subcontratados.

6.11 - Requisitos Administrativos

A proposta de fornecimento do conteúdo deste documento deverá ser em dois documentos distintos:

1. **Proposta Técnica:** Onde constará todo o descritivo técnico do projeto e detalhes construtivos.
Adicionalmente ao detalhamento da solução, a Proposta Técnica deverá

obrigatoriamente conter, no mínimo, os seguintes documentos preliminares:

- **a. Desenho da Arquitetura Lógica:** Uma proposta de topologia lógica, demonstrando o fluxo de comunicação, as Zonas de Segurança, os Conduítes e a proposta inicial de segmentação com VLANs.
- **b. Desenho do Layout Físico:** Um diagrama ilustrando a disposição proposta dos racks no Datacenter e o posicionamento dos equipamentos de rede no chão de fábrica.
- **c. Desenho de Elevação de Racks:** Um layout preliminar (elevação) dos racks principais, mostrando a disposição dos servidores, storages, switches e PDUs.
- **d. Rascunho do Cronograma de Projeto:** Uma proposta inicial das macro-fases e duração estimada do projeto.

2. **Proposta Comercial:** Onde deverá constar valores, formas de pagamentos, dados bancários, etc.

A apresentação de uma proposta em resposta a uma RFQ indica a aceitação do proponente de todos os termos e condições contidas no documento RFQ. Alguns dos principais termos e condições, que não devem ser modificados, incluem o seguinte:

- I. As propostas só podem ser enviadas por e-mail nos seguintes formatos:

- PDF - Portable Document Format;
- DOC – Microsoft Word;
- XLS - Microsoft Excel;

Outros formatos não serão aceitos (salvo alinhamento prévio com a JDE por escrito).

- II. As propostas devem:

- a. Ser redigidas em um documento timbrado;
- b. Informar data e validade da proposta;
- c. Informar número da proposta;
- d. Informar representantes comerciais e técnicos responsáveis por redigir a proposta, constando seus contatos (telefones e e-mails de contato);
- e. Constar as seguintes informações da empresa: Razão Social, CNPJ, Inscrições Estaduais e Municipais, bem como Endereço;
- f. Informar todos os serviços/materiais que serão fornecidos;
- g. Informar a quantidade dos serviços/materiais que serão fornecidos;
- h. Informar o valor unitário dos serviços/materiais que serão fornecidos;
- i. Informar o valor total dos serviços/materiais que serão fornecidos;
- j. Informar a unidade de medida dos serviços/materiais que serão fornecidos;
- k. Informar impostos não inclusos no valor da proposta que devem ser calculados em percentual (%) e em unidade monetária (R\$) (ex.: IPI).
- l. Informar prazo de execução dos serviços/prazo de entrega dos materiais;
- m. Informar a condição de pagamento;

- n. Informar modalidade de entrega dos materiais (deve ser sempre CIF - *Cost, Insurance and Freight*: fornecedor é responsável pelo pagamento dos custos do transporte de seu estabelecimento até o destino, incluindo o seguro);
 - o. Informar cronograma físico-financeiro;
 - p. Informar garantias e respectivos prazos de validade;
 - q. Informar N.C.M. de todos os materiais e serviços.
- III. As propostas atrasadas não serão aceitas e serão devolvidos ao proponente;
- IV. As apresentações em conjunto com subcontratados serão aceitas, desde que a responsabilidade global para o bom desempenho do contrato seja da empresa proponente.
- V. As propostas não serão avaliadas pela JDE caso a mesma considere que haja conflito de interesses pela proponente no âmbito do projeto descrito na RFQ;
- VI. A JDE pode, a seu único e exclusivo critério, encerrar as negociações de contrato com o proponente escolhido se um contrato escrito não foi alcançado dentro de trinta dias após o proponente ser notificado.
- VII. Todas as propostas tornam-se irrevogáveis após a data de encerramento e não podem ser alteradas.
- VIII. Os proponentes são os únicos responsáveis pelas suas próprias despesas na preparação de uma proposta.
- IX. A JDE tem o direito de modificar os termos de um RFQ a qualquer momento, incluindo o direito de cancelar uma RFQ a qualquer momento antes de entrar em um contrato com o proponente escolhido.

7. SpeakUp

Os Fornecedores da JDE têm o dever de relatar qualquer má conduta real ou suspeita que envolva ou impacte a Empresa, seja ela uma violação de Código de Conduta ou das leis aplicáveis, ou cometida por nossos Fornecedores ou por nossos próprios associados. A comunicação destes tipos de problemas ajuda nossa empresa a abordar proativamente as questões e a manter a integridade de nossas relações comerciais.

Além dos próprios recursos internos de relato de sua empresa, há recursos disponíveis por meio da JDE, através de:

Site de relato: <http://speakup.jdepeets.com/>

E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com

Site da empresa: www.jacobsdouweegberts.com

8. Contatos JDE

Fábio Maion
Engineering Manager Brasil
fabio.maion@jdecoffee.com

Mauro Tamburini
Sr Project Engineer Jundiaí – SP - Brasil
mauro.tamburini@jdecoffee.com